

অধ্যায়-২

কম্পিউটার আর্কিটেকচারের বেসিক

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। প্রোগ্রাম কাউন্টার কী কাজে ব্যবহৃত হয়? বাকশিবো- ২০০৬, ২৪, ২৪'পরি**
উত্তরঃ Instruction Execution এর ধারাবাহিকতা নির্বাহ করাই প্রোগ্রাম কাউন্টারের মূল কাজ। ইহা পরবর্তীতে যে Instruction Execute হবে, তার Address ধারণ করে। ইহাকে সংক্ষেপে PC ও বলা হয়।

***** ২। Opcode ও Operand বলতে কী বুঝ? বাকশিবো- ২০১১, ১৪**
উত্তরঃ Op-code : Op-code এর পূর্ণরূপ Operation Code. একটি Instruction এর যে অংশে কী ধরনের কাজ সম্পাদিত হবে, তার নির্দেশনা থাকে, তাকে Op-code বলে। ইহাকে নিমোনিক (Mnemonic) ও বলা হয়।

যেমন : ADD, SUB, LOAD, OUT, HLT ইত্যাদি।

Operand : যাদের উপরে Operation করা হয় অর্থাৎ Instruction এর যে অংশে কোথায় কাজ করতে হবে তার নির্দেশনা থাকে, তাকে Operand বলে। Operand হিসেবে সরাসরি কোনো মান, Register এবং Memory Location ব্যবহৃত হয়।

***** ৩। OP-code Encoding এর প্রকারভেদ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১১'পরি

উত্তরঃ OP-code Encoding তিন প্রকার। যথা :

- i)Block Code Op-code Encoding পদ্ধতি
- ii)Expanding Op-code Encoding পদ্ধতি এবং
- iii)Huffman Op-code Encoding পদ্ধতি।

**** ৪। Flag Register এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১২

উত্তরঃ বিভিন্ন ধরনের Arithmetic ও Logical Operation শেষে ফলাফলের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন Status ধারণ করাই Flag Register এর কাজ।

যেমন : Sign Flag : 0 হলে Result ধনাত্মক

1 হলে Result ঋণাত্মক

Carry Flag : 0 হলে Carry নেই

1 হলে Carry আছে।

*** ৫। Stack Based Machine কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ২৪

উত্তরঃ যে কম্পিউটার সিস্টেমে CPU এর প্রাইমারি উপাদান হিসেবে Stack ব্যবহৃত হয়, তাকে Stack Based Machine বলে।

যেমন : PDP-11, HP-3000 ইত্যাদি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Register কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১০'পর, ১১, ১১'পর, ১৩'পর, ২৩

উত্তরঃ Register এক ধরনের মেমরি ডিভাইস, যা কতগুলো Flip-Flop এর সমন্বয়ে গঠিত এবং যা বাইনারি তথ্যকে সংরক্ষণ করতে পারে।

Register প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

i) জেনারেল পারপাস রেজিস্টার (**General Purpose Register**)

যে সকল রেজিস্টারসমূহ ব্যবহারকারী প্রোগ্রাম দ্বারা সরাসরি

Access করা যায়, সেই সকল রেজিস্টারসমূহকে জেনারেল পারপাস রেজিস্টার বলে।

যেমন : ACC – Accumulator

APR – Address Pointer Register

DPR – Data Pointer Register.

ii) ডেডিকেটেড রেজিস্টার (**Dedicated Register**) : যে সকল

রেজিস্টারসমূহ ব্যবহারকারী প্রোগ্রাম দ্বারা সরাসরি ব্যবহার করা যায়

না, সেই সকল রেজিস্টারসমূহকে ডেডিকেটেড রেজিস্টার বলে। এ

সকল রেজিস্টারসমূহকে মাইক্রোপ্রসেসর সরাসরি ব্যবহার করে।

যেমন : PC – Program Counter

SP – Stack Pointer

BP – Base Pointer

IR – Instruction Register

MAR – Memory Address Register

**** ২। PC, SP, EAR এবং IR এর কাজ লেখ।** বাকশিবো- ২০০৯, ১৪'পরি

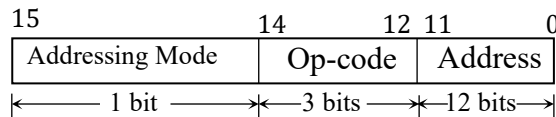
উত্তরঃ PC : PC এর পূর্ণরূপ Program Counter. Instruction Execution এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই Program Counter এর মূল কাজ। ইহা পরবর্তীতে যে Instruction Execute হবে, তার Address ধারণ করে। একটি Instruction Execute হবার পর PC এর মান 1 করে বাড়তে থাকে।

SP : SP এর পূর্ণরূপ Stack Pointer. Stack এর Top Address ধারণ করাই Stack Pointer এর মূল কাজ। এই Top Address হতেই PUSH ও POP Operation সম্পন্ন হয়।

EAR : EAR এর পূর্ণরূপ Effective Address Register. যে ডাটা বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার Address ধারণ করে EAR.

IR : IR এর পূর্ণরূপ Instruction Register. বর্তমানে যে Instruction Execute হবে, তা ধারণ করে Instruction Register.

ইহা 16 bit এর। যা তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত।



*** ৩। বিভিন্ন প্রকার **Instruction Format** সমূহ উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১২, ১৩'পর, ২৩

উত্তরঃ Instruction এ ব্যবহৃত Address সংখ্যার উপর ভিত্তি করে Instruction Format কে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

i)3- Address Instruction : যে Instruction তিনটি Address নিয়ে কাজ করে, তাকে 3-Address Instruction বলে।

যেমন : $ADD R_1, R_2, R_3$.

ii)2- Address Instruction : যে Instruction দুইটি Address নিয়ে কাজ করে, তাকে 2-Address Instruction বলে।

যেমন : $MOV R_1, R_2$.

iii)1- Address Instruction : যে Instruction একটি Address নিয়ে কাজ করে, তাকে 1-Address Instruction বলে।

যেমন : $LDA, Memory Address$.

iv)0- Address Instruction : যে Instruction কোনো Address নিয়ে কাজ করে না, তাকে 0-Address Instruction বলে।

যেমন : HLT, NOP

*** 8 | Block Code Encoding, Op-code Encoding এবং Op-code Decoding বলতে কী বুঝ?

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১২, ১৩'পরি

উত্তরঃ Block Code Encoding : যে Encoding পদ্ধতিতে প্রতিটি Op-code (Operation Code) কে নির্দিষ্ট সংখ্যক Binary Bit Pattern দ্বারা বর্ণনা করা হয়, তাকে Block Code Encoding বলে।

Op-code Encoding : যে Encoding পদ্ধতিতে কোনো Instruction এর Op-code কে নির্দিষ্ট সংখ্যক Binary Bit Pattern দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাকে Op-code Encoding বলে।

Op-code Decoding : Encoded Op-code কে Decode করার পদ্ধতিকে Op-code Decoding বলে। এর ফলে Op-code দ্বারা কী ধরনের কাজ সম্পাদিত হবে, তা CPU বুঝতে পারে।

*** ৫। CISC এবং RISC প্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০২৪'পরি, শিক্ষক নিবন্ধন- ২০১৯, ৩৬ তম

বিসিএস, NWPGCL- 20, ICT-17, BPSC -14,17, BREB-18

উত্তরঃ CISC এবং RISC প্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

CISC	RISC
১) CISC এর পূর্ণরূপ Complex Instruction Set Computer.	১) RISC এর পূর্ণরূপ Reduced Instruction Set Computer.
২) Instruction এর সংখ্যা বেশি।	২) Instruction এর সংখ্যা তুলনামূলক কম।
৩) Address Mode বেশি।	৩) Address Mode তুলনামূলক কম।
৪) Code ছোট।	৪) Code তুলনামূলকভাবে বড়।
৫) Memory to Memory Operation হয়।	৫) Register to Register Operation হয়।
৬) Pipeline নেই।	৬) Pipeline আছে।
৭) Memory ছোট।	৭) Memory তুলনামূলকভাবে বড়।
৮) গতি কম।	৮) গতি বেশি।
৯) প্রোগ্রাম লেখা কঠিন।	৯) প্রোগ্রাম লেখা সহজ।
১০) উৎপাদন খরচ বেশি।	১০) উৎপাদন খরচ কম।
১১) Variable Length Instruction ব্যবহৃত হয়।	১১) Fixed Length Instruction ব্যবহৃত হয়।
১২) উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন।	১২) কম ক্ষমতাসম্পন্ন।
১৩) উদাহরণ : Mainframe, Motorola 6800, Intel 8080	১৩) উদাহরণ : MIPS, ARM, SPARC.

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*****১। Huffman Op-code Encoding পদ্ধতি উদাহরণসহ**

ব্যাখ্যা কর। বাকশির্বো- ২০০৭, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৪, ২৩, ২৪'

অথবা, ইনস্ট্রাকশন $I_0 - I_7$ এর রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি যথাক্রমে $\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{16}, \frac{1}{16}, \frac{1}{16}$ হলে এদের হাফম্যান'স পদ্ধতিতে এনকোড কর।

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১৪'পরি

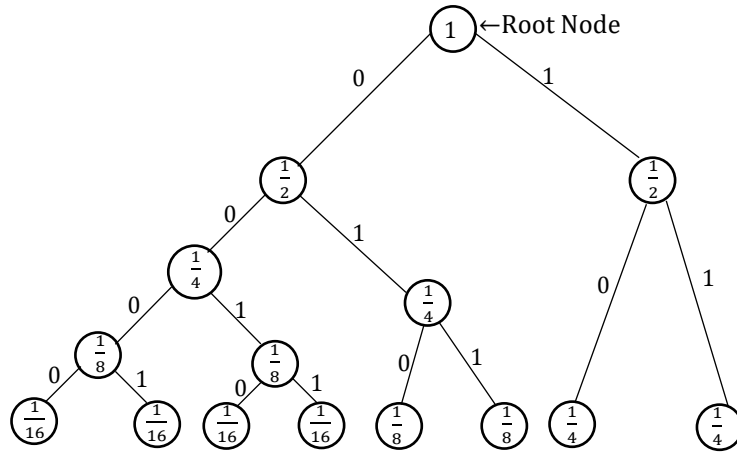
উত্তরঃ Huffman Encoding পদ্ধতি : যে Encoding পদ্ধতিতে বেশি ব্যবহৃত Instruction গুলোর Op-code কে কম bit দ্বারা এবং কম ব্যবহৃত Instruction গুলোর Op-code কে বেশি bit দ্বারা Encode করা হয়, তাকে Huffman Encoding পদ্ধতি বলে।
যেমন :

Op-code	Relative Frequency Count
LOAD	$\frac{1}{4}$
STA	$\frac{1}{4}$
ADD	$\frac{1}{8}$
AND	$\frac{1}{8}$
NOT	$\frac{1}{16}$
RSHIFT	$\frac{1}{16}$
JUMB	$\frac{1}{16}$
HALT	$\frac{1}{16}$

উপরের টেবিলে প্রতিটি Instruction এর Relative Frequency দেখানো হয়েছে।

যেমন : $LOAD = \frac{1}{4}$ দ্বারা বুঝায়, প্রতি 4 Instruction এ LOAD Instruction টি একবার ব্যবহৃত হয়েছে।

Relative Frequency সমূহকে Sequence অনুসারে সাজাতে হবে। এরপর সবচেয়ে কম দুটি মানের Value যোগ করে তার Parent Node তৈরি করতে হবে। এভাবে 1 না হওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম চলমান থাকবে।



চিত্র : Huffman Tree

এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর যে Tree তৈরি হবে, তাকে Huffman Tree বলে।

Op-code Encoding এর ক্ষেত্রে Node এর বামদিকের অংশগুলোকে 0 এবং ডানদিকের অংশগুলোকে 1 দ্বারা শনাক্ত করে Op-code তৈরি করতে হবে।

Mnemonic Op-code

LOAD	11
STA	10
ADD	011
AND	010
NOT	0011
RSHIFT	0010
JUMP	0001
HALT	0000

উপরের টেবিলের Op-code লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি যে সকল Instruction ব্যবহৃত হয়েছে তাদেরকে কম bit দ্বারা এবং সবচেয়ে কম ব্যবহৃত Instruction সমূহকে সবচেয়ে বেশি bit দ্বারা Encode করা হয়েছে।

***** ২। General Register Machine এর ব্লক চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।** বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ১১, ১১'পরি, ১৩'পরি, ২৩

উত্তরঃ General Register Machine এর বৈশিষ্ট্য :

১.আটটি ($R_0 - R_7$) General Purpose Register ব্যবহার করা হয়।

২.বিট সংখ্যা = 16 এবং 32 bit

3.Register এর সংখ্যার উপর অভ্যন্তরীণ Memory Size নির্ভর করে।

Accumulator Based Machine এর বৈশিষ্ট্য :

i)4-bit Accumulator ব্যবহার করা হয়।

ii)VLSI (Very Large Scale Integration) Technology তে তৈরি।

iii)One Address Instruction বেশি ব্যবহার করা হয়।

Stack Based Machine এর বৈশিষ্ট্য :

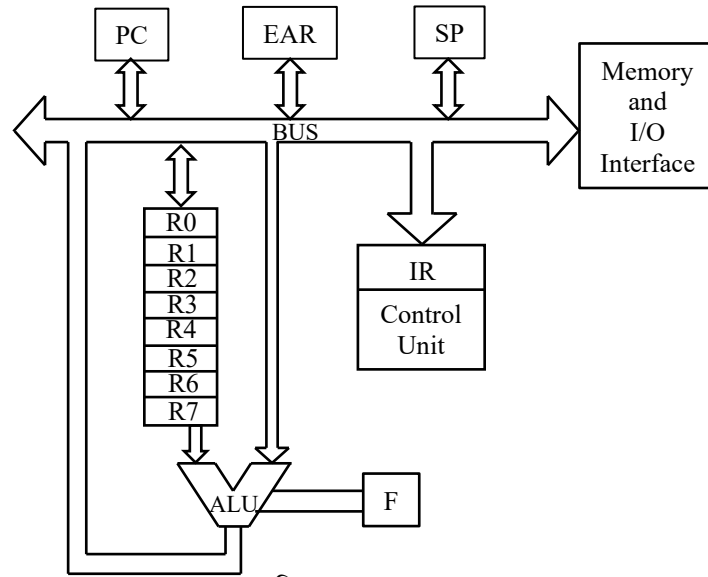
i)Stack Based Machine এ মূল উপাদান হিসেবে Stack ব্যবহার করা হয়।

ii) Processing Speed বাড়ানোর জন্য এ সকল মেশিন ব্যবহার করা হয়।

iii) Arithmetic Operation এ বেশি পারদর্শী।

Note : VLSI : VLSI হলো একক Silicon Semiconductor মাইক্রোচিপে কয়েক হাজার Transistor একীভূত করার প্রক্রিয়া। এই Technology 1970 সালের শেষের দিকে High level processor এ ব্যবহার হতে শুরু হয়।

ব্লক ডায়াগ্রাম :



চিত্র : General Register Machine

General Register : চিত্রে R_0 থেকে R_7 পর্যন্ত মোট আটটি Register কে General Purpose Register বলা হয়। কারণ Data, Memory, Address এবং ALU এর Operation শেষে ফলাফলকে

সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করে বিধায় এদেরকে General Purpose Register বলা হয়।

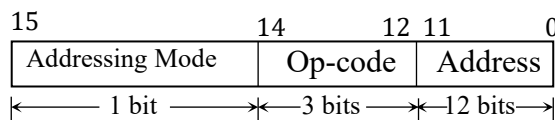
PC : PC এর পূর্ণরূপ Program Counter. Instruction Execution এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই Program Counter এর মূল কাজ। ইহা পরবর্তীতে যে Instruction Execute হবে, তার Address ধারণ করে। একটি Instruction Execute হবার পর PC এর মান 1 করে বাড়তে থাকে।

SP : SP এর পূর্ণরূপ Stack Pointer. Stack এর Top Address ধারণ করাই Stack Pointer এর মূল কাজ। এই Top Address হতেই PUSH ও POP Operation সম্পন্ন হয়।

EAR : EAR এর পূর্ণরূপ Effective Address Register. যে ডাটা বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার Address ধারণ করে EAR.

IR : IR এর পূর্ণরূপ Instruction Register. বর্তমানে যে Instruction Execute হবে, তা ধারণ করে Instruction Register.

ইহা 16 bit এর। যা তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত।



ALU : ALU এর পূর্ণরূপ Arithmetic and Logic Unit. গাণিতিক ও যৌক্তিক সকল কার্যাবলি এই অংশে সম্পাদিত হয় বলে ইহাকে গাণিতিক যুক্তি অংশও বলা হয়।

Flag Register : বিভিন্ন ধরনের Arithmetic ও Logical Operation শেষে ফলাফলের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন Status ধারণ করাই Flag Register এর কাজ।

যেমন : Sign Flag : 0 হলে Result ধনাত্মক

1 হলে Result ঋণাত্মক।

Carry Flag : 0 হলে Carry নেই

1 হলে Carry আছে।

Control Unit : বিভিন্ন Control এবং Timing Signal উৎপন্ন করার জন্য এবং বিভিন্ন Device কে Control করার জন্য এই অংশ ব্যবহৃত হয়।

Memory and I/O Interface : CPU এবং Memory অথবা বিভিন্ন Peripheral Device সমূহের মধ্যে ডাটা আদান-প্রদানের জন্য Interfacing প্রয়োজন হয়।